

Circuit fixe dans un champ magnétique variable

Compétences associées :

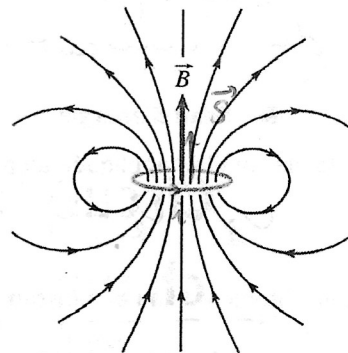
- Différencier le flux propre des flux extérieurs
- Utiliser la loi de modération de Lenz
- Mesurer la valeur de l'inductance propre d'une bobine (TP)
- Réaliser un bilan de puissance et d'énergie dans un système siège d'un phénomène d'auto-induction en s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.
- Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur
- Établir le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.
- Établir la loi des tensions dans un transformateur de tension

On étudie dans ce chapitre les phénomènes d'induction dans des circuits fixes placés dans des champs magnétiques variant dans le temps. C'est le principe des plaques de cuisson à induction, ou de la recharge sans fil d'un téléphone portable.

I. Auto-induction

1. Coefficient d'auto-induction

Un circuit filiforme, parcouru par un courant d'intensité i , crée un champ magnétique $\vec{B}$ dont la norme est proportionnelle à *l'intensité... i... donc...*
courant... qui... le... traverse... Les lignes de champ magnétique s'enroulant autour de leurs sources, ce champ traverse le circuit qui lui a donné naissance et crée donc un *flux magnétique* à travers ce circuit, nommé *flux propre* Φ_p
 Φ_p est proportionnel à *l'intensité... i...*



Le flux, Φ travers un circuit, de son propre champ magnétique, s'écrit : $\Phi_p = Li$ L : coeff. d'auto-induction ou inductance propre

Sur le schéma ci-dessus, dessiner le vecteur surface et en déduire le signe de Φ_p puis de L

$$\Phi_p = \vec{B} \cdot \vec{S} > 0, \quad i > 0 \quad \text{d'où} \quad L > 0$$

2. Exemple de calcul d'une inductance propre

Expression du champ magnétique créé dans la bobine : $\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \vec{u}$

Flux à travers une spire : $\Phi_{\text{spire}} = \vec{B} \cdot \vec{S} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \vec{u} \cdot S \vec{u} = \mu_0 \frac{N}{\ell} S i$

Flux à travers les N spires : $\Phi_p = N \Phi_{\text{spire}} = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} i$

Par identification : $\Phi_p = Li = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} i$ d'où $L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$

Application numérique avec $a = 3,0 \text{ cm}$, $\ell = 30 \text{ cm}$, $N = 1000$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ U.S.I}$

$$L = 4\pi \cdot 10^{-7} \times 1000^2 \times \pi \times \frac{(3 \cdot 10^{-2})^2}{0,3} = 4\pi^2 \cdot 10^{-1} \times \frac{9}{0,3} \cdot 10^{-4} = 1200 \cdot 10^{-5} \text{ H} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ H} = 12 \text{ mH}$$

3. Force électromotrice auto-induite

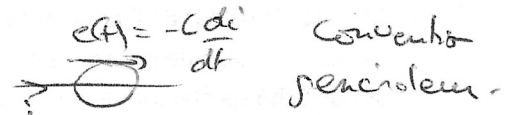
Si i varie, Φ varie et il apparaît la f.e.m. auto-induite

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = - L \frac{di}{dt}$$

4. Schéma électrique

Pour tenir compte du phénomène d'auto-induction, il faut incorporer dans le schéma électrocinétique du circuit :

- soit un générateur de tension de f.e.m. $e(t) = -L \frac{di}{dt}$



- soit une inductance L de tension à ses bornes :

$$u(t) = -e(t)$$

$$u(t) = L \frac{di}{dt}$$

Convention récepteur.

5. Loi de Lenz

Ces résultats sont conformes avec la loi de modération de Lenz. En effet, si un générateur impose une intensité croissante dans le circuit, alors

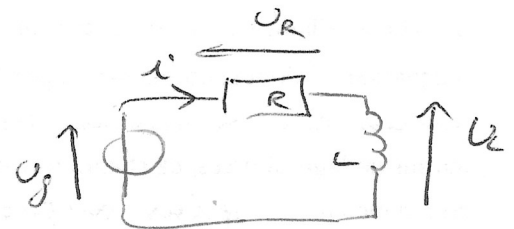
$$\frac{di}{dt} > 0 \text{ et } e(t) = -L \frac{di}{dt} < 0.$$

Cette f.e.m. auto-induite négative s'oppose à l'augmentation du courant.

6. Bilan d'énergie

La loi des mailles appliquée au montage ci-contre donne :

$$U_g = U_R = U_L = Ri + L \frac{di}{dt}$$



Pour obtenir le bilan de puissance, on multiplie cette égalité par $i(t)$

$$U_g(t)i(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2(t) \right) + R i^2(t)$$

puissance cédée au circuit par le générateur

stockage d'énergie magnétique

puissance dissipée par effet Joule dans la résistance R.

L'énergie magnétique d'un circuit d'auto-inductance L parcouru par un courant d'intensité i est $E_{mag} = \frac{1}{2} L i^2$

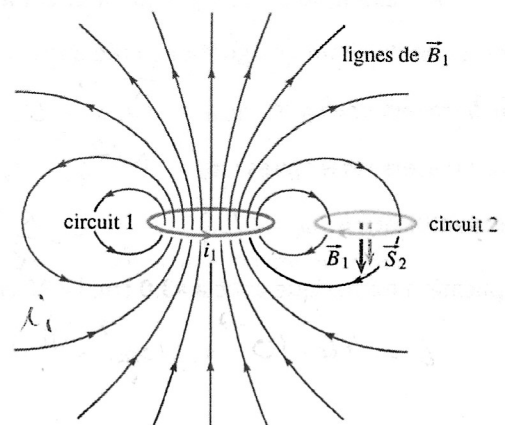
II. Induction mutuelle

1. Coefficient d'induction mutuelle

Un premier circuit, le circuit 1, parcouru par un courant d'intensité i_1 , crée un champ magnétique $\vec{B}_1$, dont la norme est proportionnelle à ... l'intensité ...

Un deuxième circuit, le circuit 2, intercepte les lignes de champ de $\vec{B}_1$. On note $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ le flux magnétique envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2.

$\Phi_{1 \rightarrow 2}$ proportionnel à B_1 donc à i_1
 $\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{1 \rightarrow 2} i_1$



De même, le circuit 2, parcouru par un courant i_2 , crée un champ magnétique $\vec{B}_2$. On note $\phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux magnétique envoyé par le circuit 2 à travers le circuit 1.

$\phi_{1 \rightarrow 2}$ proportionnel à B_2 donc à $i_2 \Rightarrow \phi_{2 \rightarrow 1} = \pi_{2 \rightarrow 1} i_2$.
 Plus le circuit 2 est exposé à $\vec{B}_1$, plus le circuit 1 est exposé à $\vec{B}_2$; on admet que $\pi_{1 \rightarrow 2} = \pi_{2 \rightarrow 1}$

Les flux magnétiques envoyés réciproquement par le circuit 1 et le circuit 2 l'un à travers l'autre sont donnés par les formules: $\phi_{1 \rightarrow 2} = \pi i_1$ $\phi_{2 \rightarrow 1} = \pi i_2$ π : inductance mutuelle (H)

2. Exemple de calcul d'une inductance mutuelle

Expression du champ magnétique créé dans la bobine 1: $\vec{B}_1 = \mu_0 \frac{N_1}{\ell_1} i_1 \vec{u}$

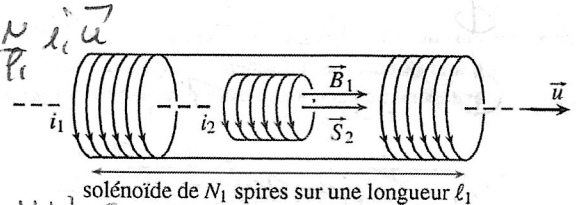
Flux à travers une spire de la bobine 2: $\phi_{1 \rightarrow 2, \text{spire}} = \vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2$

$$\phi_{1 \rightarrow 2, \text{spire}} = \mu_0 \frac{N_1}{\ell_1} S_2 i_1$$

Flux à travers toute la bobine 2: $\phi_{1 \rightarrow 2} = N_2 \phi_{1 \rightarrow 2, \text{spire}} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S_2}{\ell_1} i_1$

Par identification: $\phi_{1 \rightarrow 2} = \pi i_1 = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S_2}{\ell_1} i_1$ d'où $M = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S_2}{\ell_1}$

Le signe de M est arbitraire. Il dépend de ... l'orientation relative ... de 2 bobines.



3. Forces électromotrices induites dans les deux circuits

Le flux magnétique à travers le circuit 1 est la somme de deux termes:

- le flux de son champ propre B_1 : $\phi_{1,p} = L_1 i_1$
- le flux $\phi_{2 \rightarrow 1}$ du champ B_2 de circuit 2: $\phi_{2 \rightarrow 1} = \pi i_2$

Le flux total à travers le circuit 1 est donc: $\phi_1 = L_1 i_1 + \pi i_2$

La f.é.m. induite dans ce circuit est alors:

$$e_1(t) = -\frac{d\phi_1}{dt} = -L_1 \frac{di_1}{dt} - \pi \frac{di_2}{dt}$$

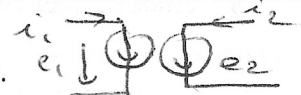
De même, la f.é.m. induite dans le circuit 2 est:

$$e_2(t) = -L_2 \frac{di_2}{dt} - \pi \frac{di_1}{dt}$$

4. Schéma électrique

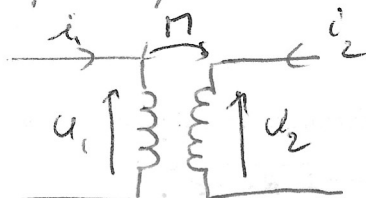
Pour tenir compte des phénomènes d'induction dans les circuits, deux représentations sont possibles:

- Des générateurs de tension de f.é.m respectives $e_1(t)$ et $e_2(t)$ sont ajoutées dans les schémas des circuits 1 et 2 en utilisant la convention générateurs ...
- Les circuits sont représentés en plaçant entre eux la quadripôle défini ci-dessous.



Bobins idéals couplés par inductance mutuelle:

en convention
 récepteur:

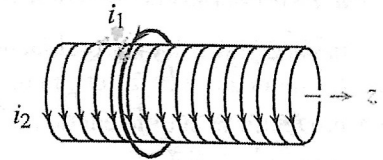


$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + \pi \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2(t) = L_2 \frac{di_2}{dt} + \pi \frac{di_1}{dt}$$

Application : mutuelle entre une spire et un solénoïde

Une spire conductrice de rayon a_1 est placée autour d'un solénoïde long de rayon $a_2 < a_1$, dont le nombre de spires par unité de longueur est n . La spire et le solénoïde ont même axe (Oz). Les intensités i_1 dans la spire et i_2 dans le solénoïde sont comptées positivement dans le sens positif autour de (Oz).



- Donner l'expression du champ magnétique créé par le solénoïde à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci.
- Exprimer le flux magnétique envoyé par le solénoïde à travers la spire.
- Exprimer le flux magnétique envoyé par la spire à travers le solénoïde.
- L'intensité dans le solénoïde est $i_2(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On note R et L la résistance et l'auto-inductance de la spire.
 - Établir l'équation différentielle vérifiée par $i_1(t)$.
 - La résoudre en régime permanent.

1- Extérieur du solénoïde : $\vec{B} = \vec{0}$. Intérieur : $\vec{B} = \mu_0 n i_2 \vec{e}_z$

2- $\oint_{\text{sol} \rightarrow \text{sp}} \vec{B}_{\text{sol}} \cdot \vec{S}_{\text{sp}} = \mu_0 n i_2 \vec{e}_z \cdot \pi a_2^2 \vec{e}_z = \mu_0 n i_2 (\pi a_2^2)$ ($\vec{B}$ nul en dehors du solénoïde)

3- $\oint_{\text{sol} \rightarrow \text{sp}} = \pi i_1$ avec $\pi = \mu_0 n (\pi a_2^2)$

on $\oint_{\text{sp} \rightarrow \text{sol}} = \pi i_2$ d'où $\oint_{\text{sp} \rightarrow \text{sol}} = \mu_0 n (\pi a_2^2) i_2$.

4-a. la loi des mailles dans la spire s'écrit :

$$e(t) = R i_1(t) \Rightarrow -L \frac{di_1}{dt} - \pi \frac{di_2}{dt} = R i_1(t)$$

$$L \frac{di_1}{dt} + R i_1 = -\pi \frac{di_2}{dt}$$

5- En notation complexe :

$$(j\omega)L \underline{i_1} + R \underline{i_1} = -\pi (j\omega) \underline{i_2} \Rightarrow \underline{i_1} = -\frac{j\omega \pi \underline{i_2}}{R + j\omega L}$$

On on a $\underline{i_2} = I_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{i_1} = \underline{I_1} e^{j\omega t}$

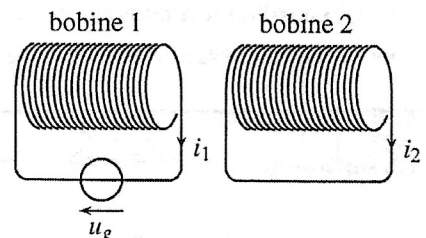
d'où $\underline{I_1} = -\frac{j\omega \pi}{R + j\omega L} I_0$

$$I_1 = |\underline{I_1}| = \frac{\omega \pi I_0}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \text{ et } \varphi_1 = \arg(\underline{I_1}) = \arg(-j\omega \pi) - \arg(R + j\omega L) = -\pi/2 - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

$$\Rightarrow i_1(t) = \frac{\omega \pi I_0}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \cos\left(\omega t - \pi/2 - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) = \frac{\omega \pi I_0}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right)$$

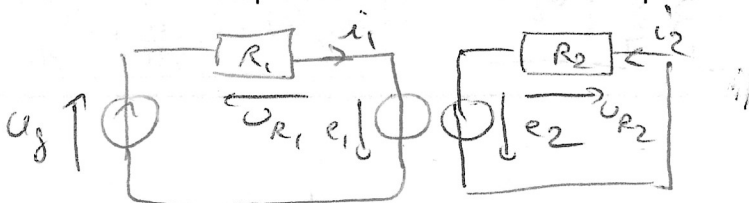
5. Étude de deux circuits couplés

Deux bobines sont placées face à face pour que le champ magnétique créé par chacune d'elle traverse l'autre. La bobine 1 est alimentée par un générateur de f.é.m. variable $u_g(t)$ tandis que la bobine 2 est simplement fermée sur elle-même. On appelle R_1 et R_2 les résistances des deux bobines.



a. Équations électriques

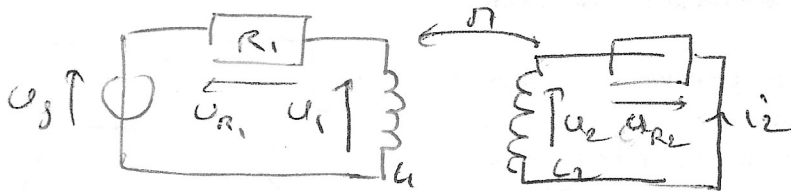
Première méthode : on représente les deux circuits en incorporant les générateurs induits



L'application de la loi des mailles dans chacun des circuits donne :

$$\begin{cases} u_g + e_1 = R_1 i_1 \\ e_2 = R_2 i_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_g = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

Deuxième méthode : on utilise la schématisation des bobines couplées par inductance mutuelle



L'application de la loi des mailles dans chacun des circuits et les lois des bobines couplées :

$$\begin{cases} u_g = R_1 i_1 + u_{L_1} = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 = u_{R_2} + u_{L_2} = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

b. Étude en régime sinusoïdal permanent

On suppose que le générateur délivre une tension sinusoïdale de pulsation ω : $u_g(t) = E_0 \cos(\omega t)$

L'utilisation de la notation complexe donne :

$$\begin{cases} \underline{u_g} = (R_1 + jL_1\omega) \underline{i_1} + jM\omega \underline{i_2} \\ 0 = (R_2 + jL_2\omega) \underline{i_2} + jM\omega \underline{i_1} \end{cases}$$

On en déduit $\underline{i_2}$ en fonction de $\underline{i_1}$:

$$\underline{i_2} = -\frac{jM\omega}{R_2 + jL_2\omega} \underline{i_1}$$

$$\text{D'où } \underline{u_g} = \left(R_1 + jL_1\omega - \frac{(jM\omega)^2}{R_2 + jL_2\omega} \right) \underline{i_1} = \underline{Z} \underline{i_1}$$

c. Bilan d'énergie

En multipliant par $i_1(t)$ l'expression de la loi des mailles du circuit 1 et par $i_2(t)$ celle du circuit 2, on obtient :

$$\begin{cases} u_g i_1 = R_1 i_1^2 + L_1 \frac{di_1}{dt} i_1 + M \frac{di_2}{dt} i_1 \\ 0 = R_2 i_2^2 + L_2 \frac{di_2}{dt} i_2 + M \frac{di_1}{dt} i_2 \end{cases}$$

On additionne ces équations :

$$u_g(t) i_1(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \right) + M \frac{di_1}{dt} i_2 + M \frac{di_2}{dt} i_1 + R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2$$

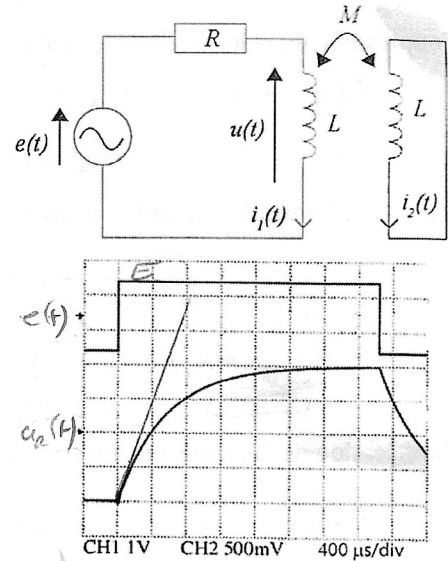
$$\underbrace{u_g(t) i_1(t)}_{\substack{\text{puissance} \\ \text{apportée par} \\ \text{le générateur}}} = \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \right)}_{\substack{\text{stockage} \\ \text{d'énergie magnétique}}} + \underbrace{R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2}_{\text{puissance Joule}}$$

L'énergie magnétique stockée par 2 circuits couplés par inductance mutuelle est

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

Application : mesure d'une inductance mutuelle

Pour mesurer l'inductance mutuelle entre deux bobines, on réalise le circuit ci-contre, où les deux bobines sont identiques avec $L = 50 \text{ mH}$. On néglige leur résistance interne et on donne $R = 50 \Omega$.



- 1) Écrire les équations différentielles vérifiées par les intensités dans les deux circuits.
- 2) En substituant, se ramener à une unique équation différentielle sur $i_1(t)$. Retrouver ce résultat en passant par les complexes.
- 3) On donne les oscillogrammes des tensions $u_R(t)$ aux bornes de la résistance et $e(t)$ la tension d'alimentation en créneaux. Déduire de ces oscillogrammes la valeur de M .
- 4) Que se passerait-il en cas de couplage parfait ($M = L$) ?

$$1 \quad e(t) = Ri_1 + L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$0 = L \frac{di_2}{dt} + M \frac{de_1}{dt}$$

$$2 - \frac{di_2}{dt} = -\frac{M}{L} \Rightarrow e(t) = Ri_1 + \left(L - \frac{M^2}{L}\right) \frac{di_1}{dt}$$

Par les complexes : $e(t) = Ri_1 + L(j\omega) \underline{i_1} + M(j\omega) \underline{i_2}$

$$0 = j\omega L \underline{i_2} + j\omega M \underline{i_1} \Rightarrow \underline{i_2} = -\frac{M}{L} \underline{i_1}$$

d'où $e(t) = Ri_1 + j\omega \left(L - \frac{M^2}{L}\right) \underline{i_1} \xrightarrow{\text{reels}} e(t) = Ri_1 + \left(L - \frac{M^2}{L}\right) \frac{di_1}{dt}$

$$3 - \frac{di_1}{dt} + \frac{R}{L - \frac{M^2}{L}} i_1 = \frac{e(t)}{L - \frac{M^2}{L}} \quad \text{d'où} \quad \tau = \frac{L - \frac{M^2}{L}}{R} ; \tau = 600 \mu\text{s}$$

$$\tau R = L - \frac{M^2}{L} \Rightarrow \frac{M^2}{L} = L - \tau R \Rightarrow M = \sqrt{L(L - \tau R)}$$

$$M = 30 \text{ mH}$$

4 - Couplage parfait : $L - \frac{M^2}{L} = 0 \Rightarrow e(t) = Ri_1(t) = u_R(t)$
et $\tau = 0$



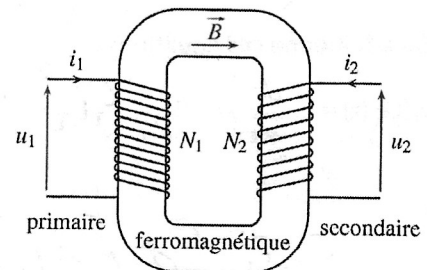
III. Transformateur de tension

1. Constitution

Un transformateur modifie l'amplitude de tensions et de courants alternatifs. Il est constitué d'une carcasse **ferromagnétique** et de deux enroulements de fils de cuivre, bobinés autour du circuit magnétique.

Le matériau ferromagnétique est choisi pour sa capacité à ... *conduire* ... les lignes de champ magnétique.

L'enroulement **primaire**, constitué de N_1 spires, est celui qui reçoit l'énergie électrique, que restitue à la charge l'enroulement secondaire, constitué de N_2 spires.



2. Principe de fonctionnement

Pourquoi une tension alternative $u_1(t)$ au primaire entraîne-t-elle l'apparition d'une tension $u_2(t)$ au secondaire ?

Le courant alternatif au primaire crée un champ magnétique variable $\vec{B}(t)$. La carcasse ferromagnétique canalise ce champ jusqu'au secondaire. $\vec{B}(t)$ crée alors un flux variable ds l'enroulement secondaire, ce qui induit une ten-

On appelle S la section du circuit magnétique.

Flux total de $\vec{B}$ à travers une section droite au primaire : $\varphi_1(t) = N_1 B(t) S$

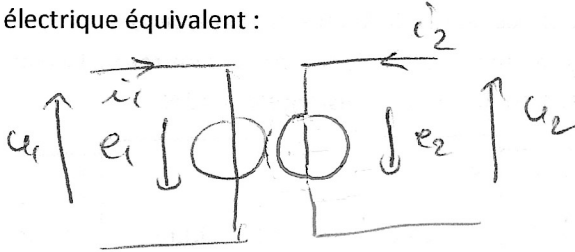
Flux total de $\vec{B}$ à travers une section droite au secondaire : $\varphi_2(t) = N_2 B(t) S$

F.é.m. induites au primaire et au secondaire :

$$e_1(t) = - \frac{d\varphi_1}{dt} = - N_1 S \frac{dB}{dt}$$

$$e_2(t) = - \frac{d\varphi_2}{dt} = - N_2 S \frac{dB}{dt}$$

D'où le schéma électrique équivalent :



On a donc $u_1 = -e_1$ et $u_2 = -e_2$

$B(t)$ est variable, donc $\frac{dB}{dt} \neq 0$

$$\begin{cases} u_1(t) = N_1 S \frac{dB}{dt} \\ u_2(t) = N_2 S \frac{dB}{dt} \end{cases} \text{ entraîne } \frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{N_2}{N_1} = m \text{ (rapport de transformation)}$$

Cette relation est-elle valable en continu ? Non car e continue $\varphi = C^{ste} \Rightarrow u_2 = 0$

Un transfo ne laisse pas passer de continu -

Rq : Transfo parfait $\Leftrightarrow$ pas de perte $\Leftrightarrow$ énergétique $\Leftrightarrow u_1 i_1 = u_2 i_2 \Rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{1}{m}$

Si le transformateur est parfait, il n'y a pas de pertes énergétiques, et donc

Les tensions primaire et secondaire, dans un transformateur en régime alternatif, sont reliées par le rapport de transformation m :

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

Si le transfo est parfait : $\frac{i_2}{i_1} = \frac{1}{m}$

3. Utilisations

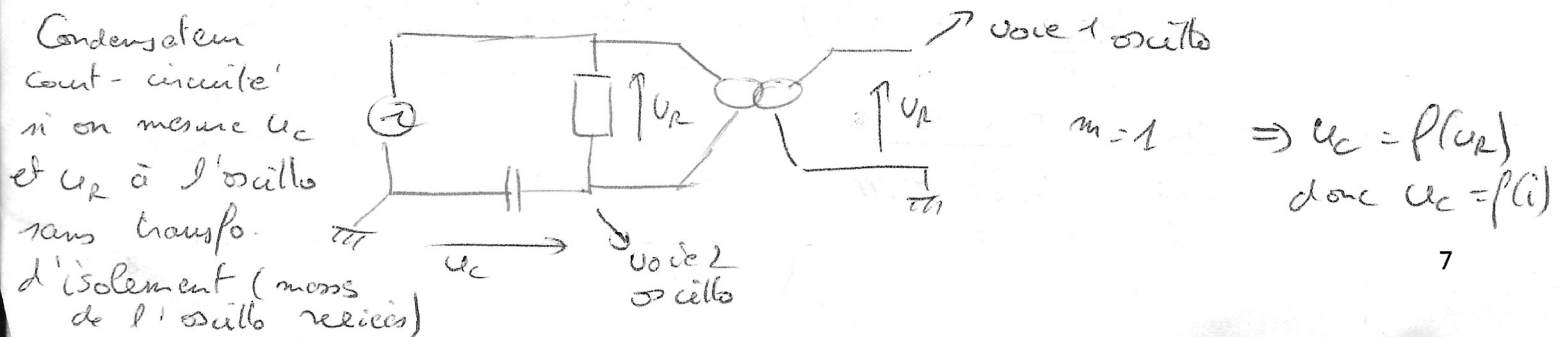
Deux utilisations principales :

- abaisser ou élever des tensions alternatives

- transfo EDF : $\rightarrow$ même tension 20kV $\rightarrow$ tension domestique 230V
 $m \approx 0,01$

- transfo de tel portable : 230V $\rightarrow$ 10V $m = 0,05$

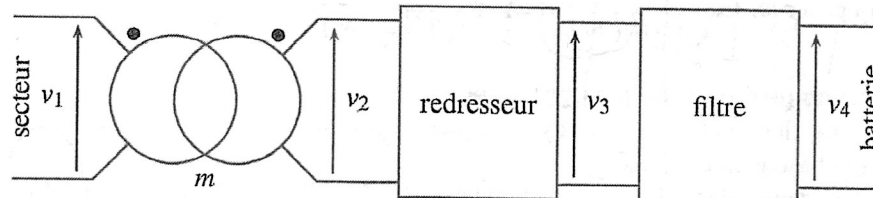
- isoler électriquement deux circuits grâce à un transformateur d'isolement ($m = 1$.)



Application : dimensionnement d'un transformateur

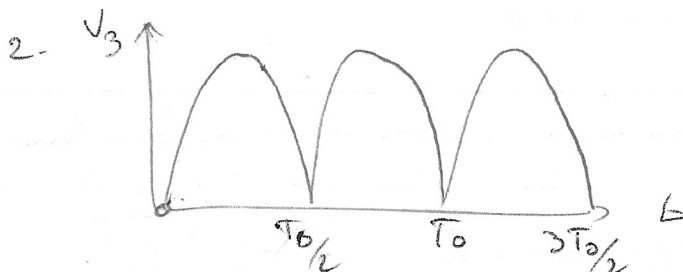
On cherche à dimensionner le transformateur utilisé pour recharger un portable. La chaîne d'énergie, logée dans un boîtier placé sur le cordon d'alimentation du portable, se compose successivement :

- de l'alimentation EDF du secteur qui délivre la tension $v_1(t) = V_0 \sin(\omega_0 t)$ de valeur efficace $V_{0,eff} = 230 \text{ V}$ et de fréquence $f_0 = 50 \text{ Hz}$;
- d'un transformateur, dont la sortie est $v_2(t) = V_{0,2} \sin(\omega_0 t)$, et dont le rapport de transformation est noté m ;
- d'un redresseur, montage qui délivre la valeur absolue v_3 de la tension d'entrée v_2 ;
- d'un filtre moyenneur, dont la sortie v_4 est la valeur moyenne de la tension d'entrée v_3 . La batterie du portable est branchée à la sortie, elle requiert une tension de charge constante $v_4 = 12 \text{ V}$.



- 1) Que vaut $V_{0,2}$ en fonction de V_0 ?
- 2) Tracer le graphe de la tension $v_3(t)$.
- 3) Quelle est la nature du filtre utilisé entre v_3 et v_4 (passe-bas, haut, bande ...) ? Proposer un montage avec une résistance et une capacité avec une valeur pour sa fréquence de coupure.
- 4) Établir l'expression de la tension v_4 en fonction de V_0 .
- 5) En déduire la valeur de m .

$$1 - m = \frac{V_{0,2}}{V_0} \Rightarrow V_{0,2} = m V_0$$

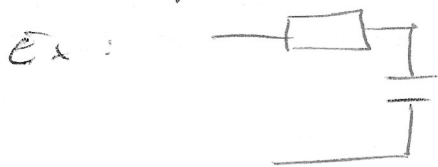


$$v_3(t) = |v_2(\sin(\omega_0 t))|$$

$$\text{Période de } v_3 : T = \frac{T_0}{2}$$

$$\Rightarrow \text{fréquence de } v_3 : f_2 = \frac{2f_0}{1} = 100 \text{ Hz}$$

3- Filtre passe-bas pour récupérer la valeur moyenne de v_3



$$f_{\text{coupure}} \ll f_1$$

$$\Rightarrow f_{\text{coupure}} = 10 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} 4 - \langle v_3 \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T v_3(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{0,2} |\sin(\omega_0 t)| dt = \frac{V_{0,2}}{T \omega_0} \int_0^T -\omega_0 \sin(\omega_0 t) dt \\ &= \frac{V_{0,2}}{2\pi f_0} (-\cos(\omega_0 t) + 1) = \frac{V_{0,2} \times 2}{2\pi} (1 - \cos(2\pi f_0 \frac{T}{2})) \\ &= \frac{V_{0,2}}{\pi} (1 - \cos(\pi)) = \frac{2V_{0,2}}{\pi} = 2 \frac{m V_0}{\pi} = V_4 \end{aligned}$$

$$5 - m = \frac{\pi V_4}{2V_0} = \frac{\pi \times 12}{2\sqrt{2} \times 230} = \frac{\pi \times 12}{2\sqrt{2} \times 230} = 5,8 \cdot 10^{-2} < 1$$

$\Rightarrow$ plus de spires au primaire qu'au secondaire.